생성	선형결합을 모아놓은 집합. ⟶ 벡터들을 스칼라배하여 만들 수 있는 벡터의 집합 $\mathrm{span}(v_1, v_2 \cdots v_k) = \{c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_kv_k : c_i \in R\}$ ex) 1. 벡터가 하나만 있을 때 $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \mathrm{span}(v_1) = c\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 2. 독립인 두 벡터 $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \mathrm{span}(v_1, v_2) = c_1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$ ⟶ xy-평면이 된다. 3. 종속인 두 벡터 $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \mathrm{span}(v_1, v_2) = c_1v_1 + c_2v_2 = (c_1 + 2c_2)v_1$ ⟶ 생성에 기여 X
부분공간	어떤 벡터로 생성을 만들어도 자동으로 부분공간이 된다. ex) $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \longrightarrow W = \{c_1v_1 + c_2v_2 : c_1, c_2 \in R\}$ 1. 영벡터 ⟶ $c_1 = c_2 = 0$ 이면 영벡터가 된다. 2. 덧셈에 닫힘. ⟶ 벡터 두 개를 고른다. $u = v_1 + 2v_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix},\ w = 2v_1 + 3v_2 = \begin{bmatrix} 11 \\ 7 \end{bmatrix}$ $u + w = \begin{bmatrix} 18 \\ 11 \end{bmatrix} \longrightarrow 3v_1 + 5v_2$로 표현 가능.

3. 스칼라배에 닫힘.

$$u = 2v_1 + v_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$5u = 5\begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 \\ 25 \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} 25 \\ 25 \end{bmatrix} = 10v_1 + 5v_2$로 표현 가능하므로 W안에 있다.

∴ 즉, 어떤 벡터도 생성을 만들어도 자동으로 부분공간이 된다.